2 O modelo relacional: modelagem ER

Semana 2 · Resumo da semana

Ideias-chave, lição por lição

1 Por que o modelo relacional venceu

- Hierárquico = árvore de pais; em rede = grafo de ponteiros. Ambos obrigam a navegar.
- Codd (1970): dados como relações, ligadas por valores e consultadas de forma declarativa.
- Tornou-se prático no início dos anos 80: hardware mais rápido, otimizadores e SQL.
- Independência de dados: mudar o armazenamento sem reescrever programas.

2 Relações, tuplas e atributos

- Relação = tabela, tupla = linha, atributo = coluna.
- Domínio = os valores permitidos de um atributo.
- Grau = número de atributos; cardinalidade = número de tuplas.
- Sem tuplas duplicadas, sem ordem significativa, um valor atômico por célula.
- NULL marca um valor ausente; teste com IS NULL.

3 Superchaves, chaves candidatas e chaves primárias

- Superchave: única, talvez com atributos a mais.
- Chave candidata: superchave mínima. Pode haver várias.
- Chave primária: a candidata escolhida; única, nunca NULL, mínima (irredutível) e estável. As alternativas levam UNIQUE.
- Chave composta: única só como combinação.
- Chave estrangeira: uma cópia da chave primária de outra relação.

4 Chaves estrangeiras, NULL e regras de integridade

- Integridade de entidade: uma chave primária nunca é NULL.
- Integridade referencial: uma chave estrangeira corresponde a uma chave existente ou é NULL.
- Ao apagar: RESTRICT recusa, CASCADE propaga, SET NULL desvincula.
- NOT NULL em uma chave estrangeira torna o relacionamento obrigatório.

5 1:1, 1:N e N:M com chaves e tabelas de junção

- 1:N: chave estrangeira no lado "muitos".
- 1:1: chave estrangeira em um lado, mais UNIQUE.
- N:M: tabela de junção com duas chaves estrangeiras formando uma chave primária composta.
- Os atributos do par vão na tabela de junção.

6 Modelagem ER em profundidade

- Requisitos → conceitual (ER) → lógico (relações) → físico (SQL).
- Grau do relacionamento: unário (recursivo, com papéis), binário, ternário.
- Cardinalidade = máximo; participação = mínimo (total ou parcial).
- Entidade fraca: retângulo duplo, relacionamento identificador como losango duplo, chave parcial sublinhada com linha tracejada.

7 Generalização e especialização

- Especialização: de cima para baixo; generalização: de baixo para cima. Ambas geram uma hierarquia ISA.
- Os subtipos herdam todos os atributos e relacionamentos do supertipo.
- Disjunta (d) vs sobreposta (o); total (linha dupla) vs parcial (linha simples).
- Transforme com uma tabela por entidade, por subtipo (só se total e disjunta) ou uma tabela com coluna de tipo.

8 Notação de Chen vs pé de galinha

- Chen: retângulos, losangos, ovais; 1/N nas linhas; linha dupla = total.
- Pé de galinha: caixas com atributos; | um, o zero, garfo muitos.
- Marca interna = mínimo, marca externa = máximo.
- Leia cada direção pelo símbolo da ponta distante.

9 Modelar um problema passo a passo

- Contexto → requisitos → entidades → atributos → relacionamentos.
- Entidades são substantivos de que a organização lembra muitos, cada um identificável.
- Totais como a receita mensal são derivados: calcule-os, não os guarde.
- Marque cada requisito numerado contra o diagrama final.

10 Do ER ao modelo lógico, passo a passo

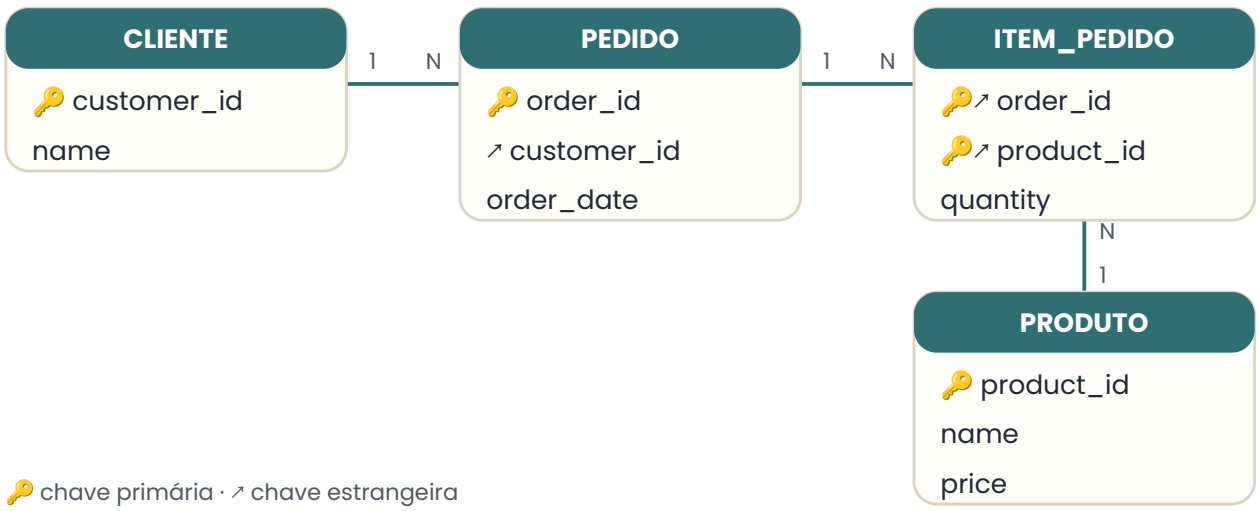
- Ordem: fortes → fracas → 1:1 → 1:N → N:M → multivalorados → n-ários.
- Chave da entidade fraca = chave da dona + chave parcial.
- A participação total no lado "muitos" vira NOT NULL.
- Confira o resultado contra os requisitos, frase por frase.

11 O modelo físico: tipos de dados e DDL em MySQL e PostgreSQL

- Dinheiro: DECIMAL/NUMERIC(p,s), nunca FLOAT.
- Ids automáticos: AUTO_INCREMENT (MySQL) vs SERIAL/BIGSERIAL (PostgreSQL).
- DATETIME (MySQL) vs TIMESTAMP/TIMESTAMPTZ (PostgreSQL); BOOLEAN é TINYINT(1) no MySQL.
- Mudar um tipo: MODIFY (MySQL) vs ALTER COLUMN … TYPE (PostgreSQL).
- DELETE linhas, TRUNCATE todas as linhas, DROP a tabela.

12 DML básico: INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE

- INSERT com lista de colunas; muitas linhas em um comando; pais primeiro.
- SELECT colunas AS apelido FROM t WHERE … ORDER BY … LIMIT n.
- UPDATE … SET a = 1, b = 2 WHERE …; DELETE FROM … WHERE ….
- Teste o WHERE com um SELECT antes de mudar dados.



Cuidado com isto

Erro	Solução
Colocar a chave estrangeira no lado "um" de um relacionamento 1:N.	A chave estrangeira mora com os muitos: cada música guarda seu album_id.
Esquecer UNIQUE na chave estrangeira de um relacionamento 1:1.	Sem UNIQUE, um 1:1 vira 1:N sem avisar.
Dar a uma entidade fraca só a chave parcial.	Sua chave é a da dona mais a chave parcial: (pet_id, dose_no).
Achar que "relacional" significa "tem relacionamentos entre tabelas".	O nome vem da relação matemática: uma tabela é uma relação. Os vínculos entre tabelas são outra ideia.
Acreditar que os modelos antigos sumiram.	Alguns sistemas hierárquicos ainda rodam em bancos e companhias aéreas, e as árvores reaparecem em formatos como XML e documentos JSON.
Guardar uma lista em uma célula, como genres = "pop, rock".	As células são atômicas. Coloque cada gênero em sua própria linha de outra tabela.
Escrever WHERE album_id = NULL.	Uma comparação com NULL nunca é verdadeira. Escreva WHERE album_id IS NULL.
Confundir a cardinalidade de uma relação com a de um relacionamento (1:N).	Mesma palavra, duas ideias: número de linhas de uma tabela vs quantos parceiros cada entidade pode ter.